# 2026二模上海模考 · 复数 · 教师版（未审定预览）

## 复数运算、共轭与模

崇明 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若复数 $z$ 满足 $\frac{z}{1+\mathrm{i}}=\mathrm{i}$（$\mathrm{i}$ 为虚数单位),则 $z=$____.

考点：复数乘法求值。
难度依据：复数乘法求值

【答案】 $-1+\mathrm{i}$

【解析】

【分析】 利用复数的乘法运算化简求值.

【详解】 因为 $\frac{z}{1+\mathrm{i}}=\mathrm{i}$,所以 $z=(1+\mathrm{i})\mathrm{i}=\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=\mathrm{i}-1$,

所以 $z=-1+\mathrm{i}$;

故答案为: $-1+\mathrm{i}$

---

浦东 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若复数 $z$ 满足 $(1+\mathrm{i})z=2\mathrm{i}$，则复数 $z=$____.

考点：利用共轭化简复数商。
难度依据：直接复数运算

【答案】 $1+\mathrm{i}$

【解析】

【分析】 利用复数的运算法则即可得出.

【详解】 解:$\because(1+\mathrm{i})z=2\mathrm{i},\therefore z=\frac{2\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{2\mathrm{i}(1-\mathrm{i})}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=1+\mathrm{i}$, 故答案为: $1+\mathrm{i}$.

---

静安 · 第2题 ★★☆☆☆ · 教师预估

设 $\mathrm{i}$ 是虚数单位,计算: $\left(\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}\right)^3=$____.

考点：复数除法与乘方。
难度依据：复数除法与乘方

【答案】 $-\mathrm{i}$

【解析】

【分析】 根据复数的除法及复数的乘方求解即可.

【详解】 $\frac{1+i}{1-i}=\frac{(1+i)(1+i)}{(1-i)(1+i)}=\frac{1+2i+i^2}{1-i^2}=\frac{2i}{2}=i$,

所以 $\left(\frac{1+\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}\right)^3=\mathrm{i}^3=-\mathrm{i}$.

---

松江 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知复数 $z$ 满足 $(1+\mathrm{i})\cdot z=1-\mathrm{i}$ (其中 $\mathrm{i}$ 为虚数单位), 则 $z\cdot\bar{z}=$ ___.

考点：解复数方程并求模平方。
难度依据：共轭及复数运算

【答案】 1

【解析】

【分析】 根据题意,利用复数的运算法则,求得 $z=-\mathrm{i}$ ,得到 $\bar{z}=\mathrm{i}$ ,进而得到答案.

【详解】 由复数 $z$ 满足 $(1+\mathrm{i})\cdot z=1-\mathrm{i}$ ,可得 $z=\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{(1-\mathrm{i})^2}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=\frac{-2\mathrm{i}}{2}=-\mathrm{i}$ , 则 $\bar{z}=\mathrm{i}$ ,所以 $z\cdot\bar{z}=-\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}=-\mathrm{i}^2=1$ .

---

普陀 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知复数 $z$ 满足 $(\mathrm{i}-1)(z-3\mathrm{i})=3+\mathrm{i}$ ， 其中 $\mathrm{i}$ 为虚数单位， 则 $\bar{z}=$ ___.

考点：复数除法与共轭。
难度依据：复数除法与共轭

【答案】 $-1-\mathrm{i}$

【解析】

【分析】 先根据复数的除法运算化简, 再应用共轭复数定义求解.

【详解】 复数 $z$ 满足 $(\mathrm{i}-1)(z-3\mathrm{i})=3+\mathrm{i}$ ,

则 $z=\frac{3+\mathrm{i}}{\mathrm{i}-1}+3\mathrm{i}=\frac{(3+\mathrm{i})(\mathrm{i}+1)}{(\mathrm{i}-1)(\mathrm{i}+1)}+3\mathrm{i}=\frac{3\mathrm{i}+3-1+\mathrm{i}}{-1-1}+3\mathrm{i}$ ,

则 $z=-1-2\mathrm{i}+3\mathrm{i}=-1+\mathrm{i}$ ,

则 $\bar{z}=-1-\mathrm{i}$ .

---

闵行 · 第7题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知 $z\in\mathrm{C}$ ,若 $\frac{|z|^2}{z}=1+\mathrm{i}$ (其中 $\mathrm{i}$ 为虚数单位),则 $z=$ ___.

考点：共轭复数。
难度依据：共轭复数

【答案】 $1-\mathrm{i}$

【解析】

【详解】 设 $z=a+b\mathrm{i}\,(a,b\in\mathbf{R})$ ,则 $|z|^2=a^2+b^2$ ,

由 $\frac{|z|^2}{z}=1+\mathrm{i}$ 可得 $\frac{a^2+b^2}{a+b\mathrm{i}}=\frac{\left(a^2+b^2\right)(a-b\mathrm{i})}{(a+b\mathrm{i})(a-b\mathrm{i})}=\frac{\left(a^2+b^2\right)(a-b\mathrm{i})}{a^2+b^2}=a-b\mathrm{i}=1+\mathrm{i}$ ,

则 $a=1,b=-1$ ,故 $z=1-\mathrm{i}$ .

---

金山 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知复数 $z=(m+2)+(m-1)\mathrm{i}$（$\mathrm{i}$ 为虚数单位)为纯虚数，则实数 $m=$ ___.

考点：纯虚数实部零虚部非零。
难度依据：纯虚数实部零虚部非零

【答案】 -2

【解析】

【详解】 由复数 $z=(m+2)+(m-1)\mathrm{i}$ 为纯虚数,

则 $\begin{cases} m+2=0 \\ m-1\neq 0 \end{cases}$ ，解得 $m=-2$ .

---

宝山 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知 $i$ 是虚数单位，且复数 $z$ 满足 $(1+i)z=2$ ，则 $|z|=$ ___.

考点：复数除法及模的运算。
难度依据：复数除法及模的运算

【答案】 $\sqrt{2}$ ;

【解析】

【详解】 解: 由题意可知: $z=\frac{2}{1+\mathrm{i}}$ ,则 $|z|=\frac{|2|}{|1+i|}=\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$ .

---

青浦 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知复数 $z=\frac{1+3\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}$ ，则 $|z|=$ ___.

考点：复数除法与模。
难度依据：复数除法与模

【答案】 $\sqrt{2}$

【解析】

【分析】 先化简复数,再结合复数运算法则计算模.

【详解】 由题意得 $z=\frac{(1+3\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})}{(1-2\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})}=\frac{1+5\mathrm{i}+6\mathrm{i}^2}{1^2-(2\mathrm{i})^2}=\frac{-5+5\mathrm{i}}{5}=-1+\mathrm{i}$ ,

所以 $|z|=\sqrt{(-1)^2+1^2}=\sqrt{2}$

---

## 复平面中的点、向量与轨迹交点

**黄浦 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估**

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在复平面内,点 $P,Q,O$ 分别表示复数 $z,w,0$ ,已知 $|z|=3,|w|=5,u=z+w$ ,且 $|u|=7$ ，则向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 $\overrightarrow{OQ}$ 的夹角为____.

**考点**：复数加法；向量夹角。
**难度依据**：复数加法；向量夹角

**核查说明**：仅本题解析局部回核；其他题未据此判定终审通过。；原解析向量箭头丢失，标量平方与数量积表示混乱，需恢复向量记号。

【答案】$\frac{\pi}{3}$

【解析 · 向量记号复核修订】

设复数 $u$ 对应点 $A$。复数加法对应向量加法，故 $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OQ}$，且 $|\overrightarrow{OP}|=3$，$|\overrightarrow{OQ}|=5$，$|\overrightarrow{OA}|=7$。

两边取模平方，得

$$|\overrightarrow{OA}|^2=|\overrightarrow{OP}|^2+|\overrightarrow{OQ}|^2+2\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}.$$

因此 $49=9+25+2\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}$，即 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=\frac{15}{2}$。

设两向量夹角为 $\theta\in[0,\pi]$，则

$$\cos\theta=\frac{\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}}{|\overrightarrow{OP}|\,|\overrightarrow{OQ}|}=\frac{15/2}{3\times5}=\frac{1}{2}.$$

故 $\theta=\frac{\pi}{3}$。

【复核修订说明】教研整理PDF第1页题干保留向量箭头，第7页简答为 $\pi/3$。原合并稿解析丢失箭头，将向量和及数量积混写为线段长度的等式；此处按原题独立复算并规范化记号，保留原答案。该PDF未提供本题详细解析，本段不冒充PDF逐字原解。

---

**嘉定 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估**

在复平面内,已知点 $A$ 、 $B$ 、 $C$ 对应的复数分别为 $z_A=0$ 、 $z_B=6$ 、 $z_C=4+3\mathrm{i}$ ,其中 $i$ 是虚数单位.

⑴求 $\cos\angle ACB$ 的值;

⑵若复数 $z$ 满足 $|z-z_A|=|z-z_B|=|z_B-z_C|$ ，求 $z$ .

**考点**：⑴ 数量积求夹角余弦；⑵ 复数模的几何意义与圆的交点。
**难度依据**：复平面几何与数量积

**核查说明**：题干与答案解析尚未逐页对照原卷，数学内容未独立终审。

**【答案】** ⑴ $\frac{\sqrt{13}}{65}$ ;

⑵ $z=3+2\mathrm{i}$ 或 $z=3-2\mathrm{i}$ .

**【解析】**

**【分析】** ⑴ 由已知写出点 $A$ 、 $B$ 、 $C$ 的坐标,写出向量 $\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB}$ ,即可求 $\cos\angle ACB$ ;

⑵由已知可得复数 $z$ 对应的点到点 $A\left(0,0\right)$ 和点 $B\left(6,0\right)$ 距离相等，可知复数 $z$ 对应的点在 $AB$ 的垂直平分线上,即 $z$ 的实部为 3,再计算 $B$ 到 $C$ 的距离,由复数 $z$ 对应的点到原点的距离等于该值,即可解出 $z$ .

**【小问 1 详解】**

由已知可得, $A\left(0,0\right),B\left(6,0\right),C\left(4,3\right)$ ,所以 $\overrightarrow{CA}=\left(-4,-3\right),\overrightarrow{CB}=\left(2,-3\right)$ ,

所以 $\cos\angle ACB=\frac{\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}}{\left|\overrightarrow{CA}\right|\cdot\left|\overrightarrow{CB}\right|}=\frac{-4\times2+(-3)\times(-3)}{\sqrt{(-4)^2+(-3)^2}\cdot\sqrt{2^2+(-3)^2}}=\frac{\sqrt{13}}{65}$ ;

**【小问 2 详解】**

因为 $\left|z-z_A\right|=\left|z-z_B\right|,z_A=0,z_B=6$ ,所以 $\left|z-0\right|=\left|z-6\right|$ ,

所以复数 $z$ 对应的点到点 $A\left(0,0\right)$ 到和点 $B\left(6,0\right)$ 距离相等,

所以这两点的中垂线是直线 $x=3$ ,即复数 $z$ 的实部为 3,设 $z=3+y\mathrm{i},\ y\in\mathbf{R}$ .

所以 $\left|z-z_A\right|=\left|z\right|=\left|6-(4+3\mathrm{i})\right|=\left|2-3\mathrm{i}\right|=\sqrt{13}$ ,

所以 $\left|z\right|=\sqrt{3^2+y^2}=\sqrt{13}$ ,解得 $y=\pm2$ ,

所以 $z=3+2\mathrm{i}$ 或 $z=3-2\mathrm{i}$ .

---

**杨浦 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估**

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设集合 $A=\{z\parallel z+1\mid=\left|z-a\right|,z\in\mathbf{C}\},B=\{z\parallel z\mid=1,z\in\mathbf{C}\}$ ，若 $A\cap B\neq\varnothing$ ，则实数 $a$ 的取值范围是____.

**考点**：模的几何意义转化圆与直线相交，讨论退化。
**难度依据**：需处理两定点重合的退化情形

**核查说明**：合并MD集合定义中绝对值与条件分隔符错乱，需对原卷修复。；题干集合及模符号OCR错乱，须按原卷或可靠回源恢复；a=-1应单独处理。

**【答案】** $[-1,3]$

**【解析】**

**【分析】** 由 $\left|z+1\right|=\left|z-a\right|$ 知 $z$ 到 $(-1,0)$ 与 $(a,0)$ 距离相等,其轨迹是这两点的垂直平分线, $B=\{z\parallel z\mid=1,z\in\mathbf{C}\}$ 表示的轨迹是一个单位圆,两者有交点,等价于原点到直线的距离不大于 1,通过计算可得实数 $a$ 的取值范围.

**【详解】** 集合 $A=\left\{z\left|\left|z+1\right|\right.=\left|z-a\right|,z\in\mathbf{C}\right\}$ ,由 $\left|z+1\right|=\left|z-a\right|$ ,即 $z$ 到 $(-1,0)$ 与 $(a,0)$ 距离相等,

即 $z$ 的轨迹为 $(-1,0)$ 与 $(a,0)$ 两点连线的垂直平分线,

设 $z=x+y\mathrm{i}$ ,所以 $\left|x+1+y\mathrm{i}\right|=\left|x-a-y\mathrm{i}\right|$ ,所以 $\left(x+1\right)^2+y^2=\left(x-a\right)^2+y^2$ ,化简得 $2\left(a+1\right)x=a^2-1,$

若 $a=-1$ ,等式化为 $0=0$ ,任何 $z$ 都满足,此时 $A$ 为整个复平面,满足 $A\cap B\neq\varnothing$ ;

若 $a\neq-1$ ,则 $x=\frac{a-1}{2}$ ,即 $z$ 的轨迹为直线 $x=\frac{a-1}{2},B=\{z\parallel z\mid=1,z\in\mathbf{C}\}$ 表示的为圆: $x^2+y^2=1$

$A\cap B\neq\varnothing$ 即直线 $x=\frac{a-1}{2}$ 与圆 $x^2+y^2=1$ 有交点，所以 $\left|\frac{a-1}{2}\right|\leq1$ ，解得 $-1\leq a\leq3$ ，所以实数 $a$ 的取值范围是 $[-1,3]$ .

---

静安 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若满足 $|z|=5$ ，且 $|z+5|-|z-5|=6$ 的复数 $z$ 有两个，分别设为 $z_1$ 、 $z_2$ ，则 $|z_1-z_2|=$ ___.

考点：复数对应点与轨迹；圆与双曲线交点。
难度依据：复数对应点与轨迹；圆与双曲线交点

核查说明：仅本题解析局部回核；其他题未据此判定终审通过。；源解析曾误写y²=±16/5；已回源并独立复核修订为y=±16/5。；原解析将y²误写为±16/5，应为y=±16/5；原答案32/5不受该笔误影响。

【答案】 $\frac{32}{5}$

【解析】

【分析】 设 $Z(x,y)$ ,根据复数的几何意义分析可得 $x^2+y^2=25,\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1(x>0)$ ,联立方程运算求解即可.

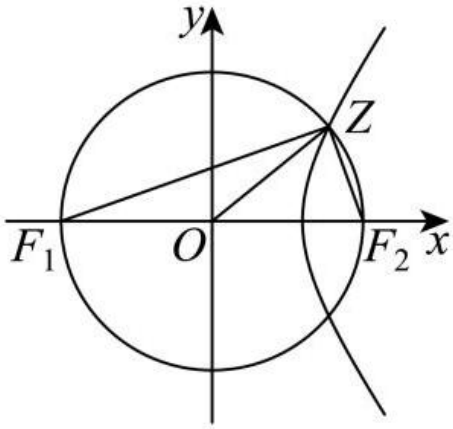
【详解】 设 $Z(x,y),O(0,0),F_1(-5,0),F_2(5,0)$ ,

因为 $|z|=5$ ,则 $|OZ|=5$ ,可知点 $Z$ 的轨迹是以 $O(0,0)$ 为圆心,半径为 5 的圆,

可得 $x^2+y^2=25$ ;

且 $|z+5|-|z-5|=6$ ,则 $|ZF_1|-|ZF_2|=6<10$ ,可知点 $Z$ 的轨迹是以 $F_1,F_2$ 为焦点的双曲线的右支,

则 $a=3,c=5,b=\sqrt{c^2-a^2}=4$ ,可得 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1(x>0)$ ,




联立方程 $\begin{cases}x^2+y^2=25\\ \frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1\end{cases}$ ,解得 $\begin{cases}x^2=\frac{369}{25}\\ y^2=\frac{256}{25}\end{cases}$ ,

且 $x>0$ ,则 $\begin{cases}x=\frac{3\sqrt{41}}{5}\\ y=\pm\frac{16}{5}\end{cases}$ ,可得 $Z_1\left(\frac{3\sqrt{41}}{5},\frac{16}{5}\right),Z_2\left(\frac{3\sqrt{41}}{5},-\frac{16}{5}\right)$ ,

所以 $|z_1-z_2|=|Z_1-Z_2|=\frac{32}{5}$ .

【复核修订说明】上述开平方后的变量由原合并稿误写的 $y^2$ 更正为 $y$。独立联立方程得 $y^2=256/25$，故 $y=\pm16/5$；两交点纵坐标之差为 $32/5$，与教研整理PDF第8页答案一致。该PDF仅提供本题简答，局部解析修订属于独立复算，不冒充PDF原文。

## 模的约束与距离范围、最值

奉贤 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知复数 $z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta,\theta\in[0,2\pi)$,$\mathrm{i}$ 是虚数单位,则 $|z+6|^2+|z-8\mathrm{i}|^2$ 的取值范围是____.

考点：复数模的坐标展开；辅助角公式求范围。
难度依据：复数模的坐标展开；辅助角公式求范围

【答案】 [82,122]

【解析】

【详解】 $\because \mathrm{i}^2=-1$ ,

$\therefore |z+6|^2+|z-8\mathrm{i}|^2=|(\cos\theta+6)+\mathrm{i}\sin\theta|^2+|\cos\theta+\mathrm{i}(\sin\theta-8)|^2$

$=\left(\cos^2\theta+12\cos\theta+36+\sin^2\theta\right)+\left(\cos^2\theta+\sin^2\theta-16\sin\theta+64\right)$

$=37+12\cos\theta+65-16\sin\theta=102+12\cos\theta-16\sin\theta$ ,

$=102+20\left(\frac{3}{5}\cos\theta-\frac{4}{5}\sin\theta\right)$ ,设 $\cos\varphi=\frac{3}{5},\sin\varphi=\frac{4}{5}$ ,

则 $|z+6|^2+|z-8\mathrm{i}|^2=102+20\cos(\theta+\varphi)$ ,

当 $\theta+\varphi=2k\pi,k\in\mathbf{Z}$ ,即 $\cos\theta=\frac{3}{5},\sin\theta=-\frac{4}{5}$ 时, $\cos(\theta+\varphi)=1$ ,

此时 $|z+6|^2+|z-8\mathrm{i}|^2$ 取最大值 122,

当 $\theta+\varphi=2k\pi+\pi,k\in\mathbf{Z}$ ,即 $\cos\theta=-\frac{3}{5},\sin\theta=\frac{4}{5}$ 时, $\cos(\theta+\varphi)=-1$ ,

此时 $|z+6|^2+|z-8\mathrm{i}|^2$ 取最小值 82 ,

$\therefore |z+6|^2+|z-8\mathrm{i}|^2=102+12\cos\theta-16\sin\theta\in[82,122]$ .

---

长宁 · 第10题 ★★★★☆ · 教师预估

已知复数 $z$ 满足: $|z|=1$ ，且 $|z-\mathrm{i}|\leq 1$ ，则 $|z\mathrm{i}-1|$ 的最小值为____.

考点：复数模与圆弧最值；圆弧距离最值。
难度依据：复数模与圆弧最值；圆弧距离最值

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】

【分析】 设 $z=a+b\mathrm{i},a\in\mathbf{R},b\in\mathbf{R}$ ,由题意易得 $a^2+b^2=1,\frac{1}{2}\leq b\leq 1$ ,表示出 $|z\mathrm{i}-1|$ 即可求出答案.

【详解】 设 $z=a+b\mathrm{i},a\in\mathbf{R},b\in\mathbf{R}$ ,

则 $|z|=\sqrt{a^2+b^2}=1\Rightarrow a^2+b^2=1$ ,

$|z-\mathrm{i}|=|a+(b-1)\mathrm{i}|=\sqrt{a^2+(b-1)^2}\leq 1\Rightarrow a^2+(b-1)^2\leq 1$

化简得: $a^2+b^2-2b+1\leq 1\Rightarrow\frac{1}{2}\leq b\leq 1$ ,

$|z\mathrm{i}-1|=|a\mathrm{i}-b-1|=\sqrt{(-b-1)^2+a^2}=\sqrt{a^2+b^2+2b+1}=\sqrt{2b+2}$ ,

又 $\frac{1}{2}\leq b\leq 1$

所以 $3\leq 2b+2\leq 4$

所以 $\sqrt{3} \leq \sqrt{2b+2} \leq 2$

所以 $|z\mathrm{i}-1|$ 的最小值为 $\sqrt{3}$ .

---

虹口 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知复数 $z$ 满足 $z+\frac{1}{z}$ 是实数，则 $\left|z-2-\frac{\mathrm{i}}{2}\right|$ 的最小值为____.

考点：实数条件与模的几何最值；实轴与单位圆上的距离最值。
难度依据：实数条件与模的几何最值；实轴与单位圆上的距离最值

核查说明：仅本题解析局部回核；其他题未据此判定终审通过。；答案含OCR尾串##0.5，呈现时去除；$z$ 不为0且两种轨迹需分别讨论。

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】

【分析】 设 $z=a+b\mathrm{i}$ ,代入 $z+\frac{1}{z}$ 中化简,由 $z+\frac{1}{z}$ 是实数,得 $b=0$ 或 $a^2+b^2=1$ ,利用复数模的几何意义求 $\left|z-2-\frac{\mathrm{i}}{2}\right|$ 的最小值

【详解】 设 $z=a+b\mathrm{i}$ ,则 $z+\frac{1}{z}=a+b\mathrm{i}+\frac{1}{a+b\mathrm{i}}=a+b\mathrm{i}+\frac{a-b\mathrm{i}}{(a+b\mathrm{i})(a-b\mathrm{i})}$ $=a+\frac{a}{a^2+b^2}+\left(b-\frac{b}{a^2+b^2}\right)\mathrm{i}$,

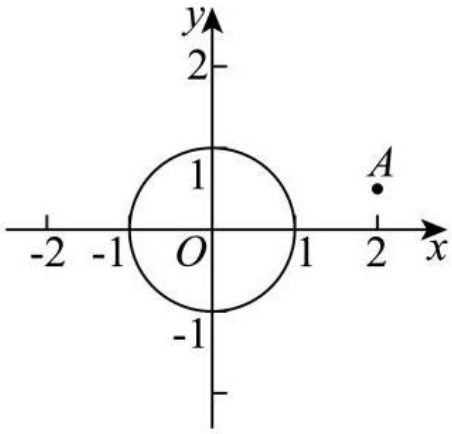
因为 $z+\frac{1}{z}$ 是实数,所以 $b-\frac{b}{a^2+b^2}=\frac{b\left(a^2+b^2-1\right)}{a^2+b^2}=0$ ,

所以 $b=0$ 或 $a^2+b^2=1$ ,

当 $b=0$ 时, $z$ 的轨迹是 $x$ 轴 (除原点外),

此时 $\left|z-2-\frac{\mathrm{i}}{2}\right|$ 的几何意义表示 $x$ 轴上的点 (除原点) 和 $\left(2,\frac{1}{2}\right)$ 的距离,此时 $\left|z-2-\frac{\mathrm{i}}{2}\right| \geq \frac{1}{2}$ ,

当 $a^2+b^2=1$ 时,复数 $z$ 的轨迹是以原点为圆心,1为半径的圆,如图,




根据复数模的几何意义可知, $\left|z-2-\frac{\mathrm{i}}{2}\right|$ 的几何意义是圆上的点到 $\left(2,\frac{1}{2}\right)$ 的距离,

由图可知, $\left|z-2-\frac{\mathrm{i}}{2}\right|$ 的最小值为 $|OA|-1=\sqrt{2^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2}-1=\frac{\sqrt{17}}{2}-1$ .

因为 $\frac{\sqrt{17}}{2}-1>\frac{1}{2}$ ,所以 $\left|z-2-\frac{\mathrm{i}}{2}\right|$ 的最小值为 $\frac{1}{2}$ .

【复核修订说明】依据教研整理PDF第7页答案，去除合并稿答案后的OCR脏串。另独立验证：$z\neq 0$，实数条件给出实轴去原点与单位圆两种轨迹；实轴分支在 $z=2$ 时取到 $1/2$，单位圆分支的最小距离为 $\sqrt{17}/2-1>1/2$，故全局最小值为 $1/2$。

---

徐汇 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知复数 $w_1, w_2$ 满足 $\overline{w_1}-\overline{w_2}=\frac{4}{w_1-w_2}$ ,记满足 $|z-w_i|\in[1,3]\,(i=1,2)$ 的复数 $z$ 组成的集合为 $A$ . 若 $z_1\in A$ 且 $z_2\in A$ ，则 $|z_1-z_2|$ 的取值范围是____.

考点：模约束确定圆环交集与最远点距离。
难度依据：需辨认两个约束同时成立并优化距离

核查说明：教研整理PDF第1页题面同时满足两圆环，第8页答案为[0,4√2]；合并MD答案[0,8]与两圆环交集条件不符，原解析把两个点分别放在不同圆环上，须整体重写并独立复核。；底稿已有独立复核修订为[0,4√2]；原合并稿[0,8]及其解析错误，展示修订版并保留来源。

【答案】 $[0,4\sqrt{2}]$

【解析 · 独立复核修订】

由题设分式有意义，$w_1\neq w_2$。两边同乘 $w_1-w_2$，得

$$|w_1-w_2|^2=4,\qquad |w_1-w_2|=2.$$

设两圆心的中点为 $m=(w_1+w_2)/2$。根据平行四边形公式，对任意 $z\in A$，有

$$|z-w_1|^2+|z-w_2|^2=2|z-m|^2+\frac{1}{2}|w_1-w_2|^2=2|z-m|^2+2.$$

因为两个距离都不超过 $3$，所以 $2|z-m|^2+2\le 18$，即 $|z-m|\le 2\sqrt{2}$。于是

$$|z_1-z_2|\le |z_1-m|+|z_2-m|\le 4\sqrt{2}.$$

还需证明每个值可以达到。令 $u=(w_1-w_2)/2$，则 $|u|=1$。对任意 $t\in[0,2\sqrt{2}]$，取

$$z_1=m+\mathrm{i}tu,\qquad z_2=m-\mathrm{i}tu.$$

由于 $u$ 与 $\mathrm{i}u$ 在复平面内垂直，四个距离均等于 $\sqrt{1+t^2}$，属于 $[1,3]$，故 $z_1,z_2\in A$；此时 $|z_1-z_2|=2t$。当 $t$ 取遍 $[0,2\sqrt{2}]$，距离取遍 $[0,4\sqrt{2}]$。

因此答案为 $[0,4\sqrt{2}]$。PDF第8页答案与此一致；合并MD写 $[0,8]$，其解析把 $z_1,z_2$ 分别放在不同圆心的圆上，未保证每点同时属于两个圆环交集，不能成立。